Questions de cours — Lumière, spectres et images (réponses)

Propagation, lumière blanche et colorée, spectres, réflexion, réfraction, dispersion, lentille convergente, grandissement, modèle de l'œil

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 9 questions

Seconde générale — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La propagation de la lumière ; lumière blanche, lumière monochromatique ; les spectres d'émission.
- ☐ Les lois de la réflexion et de la réfraction (Snell-Descartes) ; la dispersion.
- ☐ La lentille mince convergente : foyers, construction d'une image, grandissement.
- ☐ Le modèle de l'œil ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Lumière et spectres	1 – 2	15 min
B	Réflexion, réfraction, dispersion	3 – 5	25 min
C	Lentilles et œil	6 – 8	25 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	9	10 min

Environ 1 h 15, en une fois. Calculatrice en mode degrés.

PARTIE A — Lumière et spectres

15 min

La lumière blanche contient toutes les couleurs.

Q1 — Propagation et lumières

Comment la lumière se propage-t-elle ? À quelle vitesse ? Qu'est-ce qu'une lumière monochromatique ? polychromatique ?

Réponse

En ligne droite dans un milieu transparent et homogène, à $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s dans le vide (et presque autant dans l'air). Monochromatique : une seule radiation, une seule longueur d'onde (laser). Polychromatique : plusieurs radiations (lumière blanche). Domaine visible : environ 400 nm (violet) à 800 nm (rouge).

Application. La lumière d'un laser rouge est-elle monochromatique ? et celle d'une lampe à incandescence ?

Solution
Laser : monochromatique. Lampe : polychromatique (spectre continu).

Q2 — Les spectres d'émission

Quels sont les deux types de spectres d'émission ? Que nous apprennent-ils ?

Réponse
Spectre **continu** : émis par un corps chaud ; plus il est chaud, plus le spectre s'enrichit vers le bleu-violet. Spectre **de raies** : émis par un gaz excité ; les raies sont caractéristiques de l'élément (on identifie les éléments présents).

Application. Le spectre d'une étoile s'étend davantage vers le violet que celui d'une autre. Laquelle est la plus chaude ?

Solution
Celle dont le spectre s'étend le plus vers le violet.

PARTIE B — Réflexion, réfraction, dispersion — 25 min

Au changement de milieu, la lumière est réfléchie et déviée.

Q3 — La réflexion

Énonce la loi de la réflexion.

Réponse
Le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence et l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence : $r = i$ (angles mesurés par rapport à la **normale**).

Application. Un rayon arrive sur un miroir avec un angle d'incidence de 30°. Angle de réflexion ?

Solution
30°.

Q4 — La réfraction

Énonce la loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Qu'est-ce que l'indice de réfraction ?

Réponse
$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ (angles mesurés par rapport à la normale). L'indice d'un milieu est $n = \dfrac{c}{v}$ (v : vitesse de la lumière dans le milieu), $n \geqslant 1$. En entrant dans un milieu plus réfringent ($n_2 > n_1$), le rayon se rapproche de la normale.

Application. Un rayon passe de l'air ($n = 1{,}00$) à l'eau ($n = 1{,}33$) avec $i_1 = 40°$. Angle de réfraction ?

Solution
$\sin i_2 = \dfrac{1{,}00 \times \sin 40°}{1{,}33} \approx 0{,}483$, donc $i_2 \approx 28{,}9°$.

Q5 — La dispersion

Pourquoi un prisme décompose-t-il la lumière blanche ?

Réponse
L'indice du verre dépend de la longueur d'onde : chaque radiation est déviée d'un angle différent (le violet plus que le rouge). Les couleurs se séparent : c'est la dispersion (comme dans l'arc-en-ciel).

Application. Un laser rouge traverse un prisme. Observe-t-on un spectre ?

Solution
Non : la lumière est monochromatique ; elle est déviée mais pas décomposée.

PARTIE C — Lentilles et œil — 25 min

Former une image nette.

Q6 — La lentille convergente

Définis le centre optique, les foyers et la distance focale d'une lentille convergente. Quels rayons utilise-t-on pour construire une image ?

Réponse
Centre optique O ; foyer image F' (où convergent les rayons parallèles à l'axe) ; foyer objet F, symétrique de F' ; distance focale $f' = OF'$. Rayons : par O, non dévié ; parallèle à l'axe, ressort par F' ; passant par F, ressort parallèle à l'axe.

Application. Où se forme l'image d'un objet très éloigné ?

Solution
Au foyer image F' (dans le plan focal image).

Q7 — Le grandissement

Définis le grandissement. Comment sait-on si l'image est renversée ?

Réponse
$\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$: rapport de la taille de l'image à celle de l'objet, négatif si l'image est renversée. $|\gamma| > 1$: image plus grande que l'objet.

Application. Un objet de 2 cm donne une image renversée de 6 cm. Grandissement ?

Solution
$\gamma = -\dfrac{6}{2} = -3$.

Q8 — Le modèle de l'œil

Comment modélise-t-on l'œil ? Qu'est-ce que l'accommodation ?

Réponse
Le cristallin est une lentille convergente, la rétine un écran à distance fixe, l'iris un diaphragme. Pour voir net un objet proche, le cristallin se bombe (sa distance focale diminue) pour que l'image reste sur la rétine : c'est l'accommodation.

Application. Pourquoi un œil au repos voit-il net un objet très éloigné ?

Solution
L'image d'un objet éloigné se forme au foyer, et pour un œil au repos le foyer est sur la rétine.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q9 — Pour chaque question sur la lumière

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Quel élément dans ce gaz ? »	Le spectre de raies.
« Quelle étoile est la plus chaude ? »	Le spectre continu (vers le violet = plus chaud).
Un angle de réflexion	$r = i$ (par rapport à la normale).
Un angle de réfraction	$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.
La position d'une image	La construction avec deux rayons particuliers.
La taille de l'image	Le grandissement.